



Game Design Document

Aplikasi Oky: Game Ular Tangga

dibuat untuk

Erry Hamka

Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia

dibuat oleh

Iman Prasetyo

PT Digitala Indonesia Global

tanggal dibuat

**29 Desember
2025**

Daftar Isi

OKY GAME DESIGN DOCUMENT (GDD).....	3
BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & GAME OVERVIEW.....	4
1.1 Visi Permainan.....	4
1.2 Target Audiens (Pemain).....	5
1.3 Unique Selling Points (USP).....	5
BAB 2: VISUAL STYLE & ART DIRECTION.....	5
2.1 Filosofi Desain: "Comforting & Grounded.".....	5
2.2 Palet Warna (Color Codes).....	6
2.3 Desain Komponen Permainan.....	6
2.4 Tipografi & UI.....	6
BAB 3: EDUFUN ULAR TANGGA (DETAIL TEKNIS & DESAIN).....	6
3.1 Filosofi Permainan: "Climb the Facts, Bust the Myths".....	7
3.2 Visual & Animation Design (React Native Skia).....	7
3.2.1 The "Hero" Pawn (Bidak Pemain).....	7
3.2.2 The Dice (Dadu Fisika Semu).....	7
3.2.3 Papan Permainan (The Board).....	8
3.2.4 Visual FX (Particle Systems).....	8
3.2.5 UI Edukasi (Quiz Card).....	9
3.3 Core Gameplay Mechanics.....	9
3.3.1 Mekanisme Giliran (The Loop).....	9
3.3.2 Event A: The Fact Ladder (Tangga Fakta).....	9
3.5 Implementasi Teknis (Developer Guidelines).....	9
3.5.1 Koordinat Mapping (Zig-Zag Logic).....	10
3.5.2 Collision Handling (Multiple Players).....	10
3.6 UI Flow: Quiz Modal.....	10
3.7 Accessibility (Inklusivitas).....	10
BAB 4: GAME MODES & AI LOGIC (MODE PERMAINAN & KECERDASAN BUATAN).....	10
4.1 Mode Permainan.....	11
4.1.1 Mode Solo (Vs Bot).....	11
4.1.2 Mode "Pass & Play" (Mabar Offline).....	11
4.2 Bot Intelligence (AI Personality).....	11
4.2.1 Profil Bot.....	11
4.2.2 Manipulasi RNG (Opsional / Hidden Mechanic).....	11
BAB 5: TECHNICAL IMPLEMENTATION (IMPLEMENTASI TEKNIS).....	12
5.1 Arsitektur Modul (Clean Architecture).....	12
5.2 Rendering Pipeline (React Native Skia).....	13

5.3 Offline Persistence.....	14
BAB 6: AUDIO DESIGN & IMPLEMENTATION (DESAIN SUARA).....	14
6.1 Filosofi Audio: "Organic & Tactile" (Organik & Terasa Fisik).....	14
6.2 Background Music (BGM).....	15
6.3 Sound Effects (SFX) List.....	15
A. Interaksi Dasar (UI & Dadu).....	15
B. Pergerakan (Movement).....	15
C. Event Khusus (Ular & Tangga).....	15
D. Edukasi & Kemenangan.....	15
6.4 Spesifikasi Teknis Audio.....	16
BAB 7: VISUAL ASSETS MANAGEMENT (MANAJEMEN ASET VISUAL).....	16
7.1 Hierarki Folder Aset.....	16
7.2 Spesifikasi Aset Grafis.....	17
A. Aset Vektor (SVG) - Prioritas Utama.....	17
B. Aset Raster (Bitmap) - Penggunaan Terbatas.....	17
7.3 Desain UI.....	18
A. Color Palette (Pastel Earth Tone - Brand Guideline).....	18
BAB 8: KETERBATASAN TEKNIS & MITIGASI (ENGINE LIMITATIONS).....	19
8.1 Ketiadaan "True 3D Physics".....	19
8.2 Manajemen Aset & Memori (No Texture Streaming).....	20
8.3 Sistem Partikel Terbatas (CPU Bound).....	20
8.4 Audio Mixing yang Sederhana.....	20
8.5 Tidak Ada Editor Visual.....	20
Penutup.....	20

LOG PERUBAHAN DOKUMEN GDD

Project: Oky Edufun Games
Platform: Android & iOS (React Native Module)
Technology: React Native Skia, Reanimated, Zustand
Made by: Digitala.id
Date: 29 December 2025

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	PIC
1.0.1	29 Desember 2025	Inisialisasi GDD Ular Tangga (Snake & Ladder): Mencakup detail teknis React Native Skia, arsitektur modul, animasi (The Hop Cycle, Pseudo-3D Dice), logika permainan <i>Myth-Buster Snake</i> (Kuis Penyelamat), Bot AI (Rubber Banding & Mercy Rule), serta spesifikasi audio dan aset. Fokus pada pengalaman <i>lightweight</i> dan <i>offline-first</i> .	Iman
1.0.2	29 Desember 2025	Revisi <i>in-game flow</i> , menambahkan <i>funksional dari asset</i> . Perubahan untuk Quiz Card yang dapat digunakan pada papan bintang dan papan ular.	Fariz
1.1	20 Januari 2026	Penambahan Resiko yang akan berpengaruh ke Aplikasi Oky ketika update dengan Game	Fariz
1.2	21 Januari 2026	Perubahan visual style & art direction sesuai dengan desain yang sudah dikerjakan (Bab 2) dan Color Palette di bab 7.3 bagian A	Indah

BAB 1: EXECUTIVE SUMMARY & GAME OVERVIEW

1.1 Visi Permainan

"Oky Edufun" bukanlah sekadar *add-on* permainan biasa, melainkan sebuah "**Stealth Learning Platform**". Tujuannya adalah menyisipkan kurikulum kesehatan reproduksi (Kespro), pubertas, makanan bergizi dan manajemen kesehatan menstruasi (MKM) ke dalam mekanisme permainan papan klasik yang sudah familiar.

Kami mengubah momen "menunggu giliran" atau "melempar dadu" menjadi momen mikro-edukasi yang menyenangkan, inklusif, dan dapat diakses tanpa koneksi internet.

1.2 Target Audiens (Pemain)

- **Demografi:** Remaja perempuan dan laki-laki usia 10-19 tahun di Indonesia.
- **Konteks Pengguna:**
 - Sering berbagi perangkat (*device sharing*) dengan teman atau saudara.
 - Tinggal di area dengan konektivitas internet tidak stabil (Tier 2 & 3 Cities).
 - Menggunakan perangkat *entry-level* (HP dengan RAM 2GB - 3GB).
- **Perilaku:** Menyukai kompetisi ringan, kustomisasi visual, dan validasi sosial.

1.3 Unique Selling Points (USP)

1. **Skia-Based Rendering:** Menggunakan *Code-based drawing* alih-alih memuat ratusan aset gambar PNG. Ini menjaga ukuran modul game tetap di bawah **5-10 MB** namun visual tetap tajam di layar resolusi tinggi.
2. **100% Offline & Lightweight:** Dibangun dengan *code-based rendering* (Skia) untuk meminimalisir ukuran aset.
3. **Papan Quiz dan Fakta:** Papan Bintang akan menjadi papan kuis untuk para pemain, jika pemain ada di papan tersebut maka pemain akan mendapatkan pertanyaan kuis. Jika pemain dapat menjawab kuis tersebut dengan benar akan diberikan bonus lempar dadu.

BAB 2: VISUAL STYLE & ART DIRECTION

2.1 Filosofi Desain: "Comforting & Grounded."

Sesuai mandat rebranding Oky, visual game diarahkan pada **palet soft pastel–earthy** yang menghindari warna neon dan saturasi berlebihan. Tampilan dirancang **fun dan engaging tanpa terasa kekanak-kanakan**, sehingga tetap nyaman, tenang, dan relevan untuk pengguna umur 10-19 tahun. Pendekatan visual mengusung konsep **"Eco-Toy Aesthetic"**, menghadirkan kesan mainan edukatif modern yang hangat, organik, dan ramah di mata.

2.2 Palet Warna (Color Codes)

Palet ini digunakan oleh *Programmer* untuk mendefinisikan variabel warna di Skia:

- **Background (Canvas):** #A9ECF9 (Soft Sky Blue) - Memberikan kesan ringan dan tenang, serta membantu mengurangi kelelahan mata.
- **Primary Accent:** #899B5B (Sage) dan #D8E1D5 (Soft Grey Green) - Digunakan pada tombol aksi utama, papan permainan, dan elemen alam seperti dedaunan untuk menghadirkan nuansa natural dan menenangkan.
- **Secondary Accent:** #E3725B (Soft Matte Coral) - Digunakan pada elemen interaktif seperti ular dan tombol aksi sekunder agar tetap fun dan menonjol tanpa terasa kekanak-kanakan.
- **Neutral/Structural Element:** #977969 (Muted Earth Brown) - Digunakan pada tangga dan elemen struktur papan permainan untuk menjaga kesan earthy dan stabil.
- **Text:** #322D2B (Soft Dark Charcoal) - Alternatif hitam yang lebih lembut untuk meningkatkan keterbacaan tanpa kontras berlebihan.

2.3 Desain Komponen Permainan

Pion dan Papan adalah elemen terpenting untuk personalisasi. Berikut komponen-komponen yang ada pada permainan ini:

- **Bentuk Dasar Pion:** Silinder 2D isometrik sederhana (digambar dengan Skia Path & Shader). Pion-pion ini akan sama seperti karakter avatar yang tersedia di Oky.
- **Tiles (Kotak):** Terlihat seperti ubin keramik *matte*
- **Tangga:** Tangga bambu atau tanaman merambat yang tumbuh ke atas (melambangkan pertumbuhan/pubertas yang sehat).
- **Ular:** Terlihat seperti ular mainan yang lentur. Hindari gambar ular yang menakutkan/berbisa agar tetap ramah.
- **Bintang:** Papan Bintang merupakan papan bonus quiz untuk para pemain.

2.4 Tipografi & UI

- **Font Utama:** *Rubik* (Rounded, friendly, edukatif, modern).
- **Card Style:** *Neumorphism* halus. Kotak dialog kuis tidak menutupi seluruh layar, melainkan muncul sebagai *Overlay Card* dengan *backdrop blur* ringan.

BAB 3: EDUFUN ULAR TANGGA (DETAIL TEKNIS & DESAIN)

3.1 Filosofi Permainan: "Climb the Facts, Bust the Myths"

Berbeda dengan Ular Tangga konvensional yang hanya mengandalkan keberuntungan, versi Oky memperkenalkan konsep "**Agency**" (Kendali). Pemain dapat menyelamatkan diri dari nasib buruk (turun ular) jika memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup.

3.2 Visual & Animation Design (React Native Skia)

Untuk mencapai nuansa premium sekelas game profesional (Candy Crush/Royal Match), kita tidak bisa hanya menggeser objek dari titik A ke B secara linear. Kita harus menerapkan 12 Prinsip Animasi Disney ke dalam kode React Native.

Segala sesuatu di layar harus **terasa seperti benda fisik** yang memiliki berat dan elastisitas. Tidak ada benda yang berhenti mendadak; **semua memiliki momentum**.

- **Keywords:** Kenyal, Berbobot, Responsif.
- **Physics Config:** Menggunakan `Reanimated.withSpring` dengan parameter:
 - **damping:** 10-15 (Sedikit tahanan udara).
 - **stiffness:** 90-120 (Cukup kaku tapi membal).

3.2.1 The "Hero" Pawn (Bidak Pemain)

Pergerakan bidak adalah interaksi yang paling sering dilihat. Jangan gunakan **Linear Easing**.

- **The Walk Cycle (Siklus Lompatan):** Gerakan pion akan melompat setiap papannya dengan bunyi "tuing".
 1. **Anticipation (0ms - 100ms):** Bidak sedikit tertekan ke bawah (`scaleY: 0.9`) seolah mengumpulkan tenaga.
 2. **The Arc (100ms - 400ms):**
 - **Posisi X/Y:** Menggunakan kurva Bezier, bukan garis lurus.
 - **Scale:** Meregang (*Stretch*) saat di udara (`scaleY: 1.1`).
 3. **Impact & Recovery (400ms - 600ms):**
 - Bidak mendarat.
 - **Squash:** Bidak gepeng signifikan (`scaleY: 0.8, scaleX: 1.2`).

- **Bounciness:** Kembali ke bentuk semula dengan efek pegas (*spring*).

3.2.2 The Dice (Dadu Fisika Semu)

React Native Skia adalah engine 2D. Kita tidak me-render model 3D *.obj*.

- **Teknik Visual:**
 1. **Matrix Transform (Skew/Perspective)** pada gambar 2D dadu untuk memanipulasi sudut pandang secara dinamis saat dadu "dilempar".
- **Flow Animasi:**
 1. **Tumble:** Dadu berputar acak dengan kecepatan tinggi (Blur effect).
 2. **Land:** Dadu berhenti pada angka target.

3.2.3 Papan Permainan (The Board)

Alih-alih menggunakan gambar statis *.png* yang berat, papan akan di-render secara prosedural menggunakan Skia untuk ketajaman maksimal di semua perangkat.

- **Grid Layout:** 6 x 10 (60 Kotak).
- **Pathing:** Jalur Zig-Zag (Boustrophedon).
 - Baris Ganjil (1-10, 21-30, dst): Kiri ke Kanan.
 - Baris Genap (11-20, 31-40, dst): Kanan ke Kiri.
- **Color Coding (Earth Tone Palette):**
 - *Base Tile (Netral):* Cream Paper (#FDFCF0) - Tekstur kertas daur ulang halus.
 - *Safe Tile:* Soft Sage (#81B29A) - Kotak aman.
 - *Start Node:* Muted Teal (#2A9D8F) - Titik mulai.
 - *Finish Node:* Gold Ochre (#E9C46A) - Titik kemenangan dengan partikel confetti.

3.2.4 Visual FX (Particle Systems)

Partikel adalah "bumbu" utama (*Game Juice*). Di Skia, kita menggambar ratusan lingkaran kecil secara efisien.

1. **Saat Melempar Dadu (Dice Roll)**
 - **Sound Effect:** Suara kocokan dadu dan lemparan dadu yang jatuh ke papan.
2. **Saat Bidak Melompat (Pawn Movement)**
 - **Animasi:** Pion akan melompat dari papan ke papan lainnya sesuai dengan total nilai dadu.
3. **Saat Kena Ular**
 - **Animasi:** Bidak meluncur turun mengikuti tubuh ular dengan efek Motion Blur (jejak bayangan transparan di belakang bidak).
4. **Saat Naik Tangga:** Pion naik layaknya orang yang naik tangga, tangan dan kakinya gerak .
5. **Menang (Text Menang)**
 - **Text kemenangan** disertai dengan pop up animasi karakter yang menang ditambah hujan kembang api partikel (confetti).

3.2.5 UI Edukasi (Quiz Card)

Kartu kuis tidak boleh terlihat membosankan seperti ujian sekolah.

- **Style:** Pop-up card dengan gaya "Kartu Koleksi" ketika berada di papan bintang.
- **Interaksi:** Jika jawaban benar, pemain akan mendapatkan reward seperti bonus lempar dadu.

3.3 Core Gameplay Mechanics

3.3.1 Mekanisme Giliran (The Loop)

1. **Roll State:** Pemain mengetuk dadu.
2. **Calculation:** $\text{DiceValue} = \text{Random}(1-6)$.
3. **Animasi Dadu:** Dadu berputar 3D (menggunakan Reanimated) selama 0.8 detik.
4. **Movement:** Bidak melompat DiceValue kali.
5. **Check Landing:**
 - Jika $\text{Tile} == \text{Kosong}$: Giliran Selesai.
 - Jika $\text{Tile} == \text{Pangkal Tangga}$: Trigger Event A (Positive).
 - Jika $\text{Tile} == \text{Kepala Ular}$: Trigger Event B (Negative/Challenge).
 - Jika $\text{Tile} == \text{Kotak Bintang}$: Trigger Event C (Trivia Bonus).

3.3.2 Event A: The Fact Ladder (Tangga Fakta)

- **Kondisi:** Pemain mendarat di pangkal tangga.
- **Aksi:**
 1. **Auto-Climb:** Bidak langsung bergerak ke ujung atas tangga.
 2. **Pop-up Edukasi:** Muncul kartu *Flashcard* (Durasi 3 detik atau Tap to close).
 3. **Konten:** "Tahukah Kamu? [Fakta Kesehatan]."
 4. **Audio:** SFX *Chime* (Nada naik positif).

3.4 Implementasi Teknis (Developer Guidelines)

3.4.1 Koordinat Mapping (Zig-Zag Logic)

Untuk menggerakkan bidak di atas Canvas Skia, kita perlu mengubah **Index (0-99)** menjadi koordinat **(x, y)**.

- **Rumus Mapping:**
 - $\text{Row} = \text{Math.floor}(\text{index} / 10)$
 - $\text{Col} = \text{index} \% 10$
 - **Zig-Zag Adjustment:** Jika **Row** adalah ganjil (1, 3, 5...), maka $\text{Col} = 9 - \text{Col}$.
 - **Pixel Coordinate:**
 - $\text{posX} = (\text{Col} * \text{TILE_SIZE}) + (\text{TILE_SIZE} / 2)$
 - $\text{posY} = \text{BoardHeight} - ((\text{Row} * \text{TILE_SIZE}) + (\text{TILE_SIZE} / 2))$

3.4.2 Collision Handling (Multiple Players)

Jika 2 pemain atau lebih mendarat di kotak yang sama:

- **Jangan Tumpuk Total:** Bidak tidak boleh menutupi bidak lain sepenuhnya.
- **Offset Logic:** Gunakan sedikit pergeseran koordinat.
 - Pemain 1: Center (0, 0)
 - Pemain 2: Offset (-5px, -5px)
 - Pemain 3: Offset (+5px, -5px)
 - Pemain 4: Offset (-5px, +5px)

3.5 UI Flow: Quiz Modal

Desain UI untuk kuis harus *non-intrusive* (tidak mengganggu) namun jelas.

1. **Overlay:** Saat mendarat di kepala ular, layar game menjadi sedikit gelap (*dimmed* 50%).
2. **Card:** Muncul Card putih di tengah layar dengan border radius 16px.
3. **Header:** Ikon "Waspada Mitos" (Warna Terakota).
4. **Body:** Teks pertanyaan dengan font ukuran 16sp.
5. **Buttons:** Dua tombol besar (Pilihan Ganda) agar mudah ditekan di layar kecil.

6. **Timer (Optional):** Bar waktu 15 detik untuk menambah ketegangan seru (bukan stres).

3.6 Accessibility (Inklusivitas)

- **Screen Reader:** Setiap petak grid memiliki label aksesibilitas (**aria-label** di RN): "Kotak 45, Aman" atau "Kotak 98, Awas Kepala Ular".
- **High Contrast Mode:** Opsi di pengaturan untuk menebalkan garis grid dan teks bagi pengguna dengan penglihatan rendah (*low vision*).

BAB 4: GAME MODES & AI LOGIC (MODE PERMAINAN & KECERDASAN BUATAN)

Karena fokus pengembangan kini tunggal pada **Ular Tangga**, kedalaman pengalaman bermain (replayability) menjadi prioritas utama. Bab ini membahas variasi mode permainan dan kecerdasan lawan (Bot).

4.1 Mode Permainan

4.1.1 Mode Solo (Vs Bot)

- **Tujuan:** Pemain berlomba melawan 1-5 lawan komputer untuk mencapai kotak 60.
- **Tempo:** Cepat. Bot melakukan giliran secara otomatis dengan jeda manusiawi.
- **Pilihan Kesulitan:**
 - *Santai:* Lawan Bot standar.
 - *Tantangan:* Lawan Bot "Pintar" (dijelaskan di 4.2).

4.1.2 Mode "Pass & Play" (Mabar Offline)

Mode ini adalah inti dari mandat inklusivitas sosial Oky.

- **Mekanisme:** 2-5 Pemain menggunakan **satu perangkat** secara bergantian.
- **Flow Interaksi:**
 1. Layar menampilkan: "*Giliran [Nama Teman]*".
 2. Pemain menyerahkan HP ke teman tersebut.
 3. Teman menekan tombol "Saya Siap" -> Dadu muncul.
- **Social Feature:** Saat seseorang ada di papan bintang akan mendapatkan kuis, teks edukasi dibacakan keras-keras oleh pemain tersebut kepada teman-temannya, memicu diskusi kelompok.

4.2 Bot Intelligence (AI Personality)

Meskipun Ular Tangga berbasis keberuntungan dadu, kita dapat memprogram "Ilusi Kecerdasan" agar Bot terasa hidup.

4.2.1 Profil Bot

Kita memberikan kepribadian pada Bot menggunakan Avatar Oky secara default dan acak.

4.2.2 Manipulasi RNG (Opsional / Hidden Mechanic)

Untuk menjaga agar pemain remaja tidak frustrasi (rage quit):

- **Rubber Banding:** Jika pemain manusia tertinggal sangat jauh (> 30 kotak) dari Bot, probabilitas dadu Bot untuk mendapatkan angka kecil (1-2) sedikit dinaikkan.
- **Mercy Rule:** Jika pemain manusia terkena ular 3 kali berturut-turut, lemparan dadu berikutnya dipastikan aman dari ular.
- *Catatan Teknis:* Logika ini harus halus dan tidak mencolok.

BAB 5: TECHNICAL IMPLEMENTATION (IMPLEMENTASI TEKNIS)

Bab ini panduan khusus bagi *Lead Developer* untuk membangun arsitektur permainan Ular Tangga yang modular, performan, dan *offline-first*.

5.1 Arsitektur Modul (Clean Architecture)

Game ini tidak boleh tercampur dengan kode inti aplikasi Oky (Calendar/Tracking).

Struktur Direktori yang Disarankan:

None

src/features/edufun-snakes-ladders/

```
|— engine/          # Game Logic (Pure TypeScript)
| |— grid-system.ts  # Mapping Index 0-99 ke Koordinat Zig-Zag
| |— rules.ts        # Logika Ular, Tangga, dan Menang
| |— bot-logic.ts     # RNG dan delay simulasi Bot
|— components/       # React Components
| |— board/          # Skia Canvas (Tiles, Paths)
| |— entities/       # Pawn, Dice, SnakeAsset, LadderAsset
| |— ui/             # HUD, QuizModal, WinnerScreen
|— store/            # State Management (Zustand)
|— assets/           # SVGs & Audio files
```

5.2 Rendering Pipeline (React Native Skia)

Untuk mencapai visual sekilas "Candy Crush" (Eco-Toy Aesthetic):

1. Canvas Strategy:

- **Layer 0 (Background):** Texture kertas/tanah liat halus.
- **Layer 1 (The Path):** Grid 6x10.
 - *Optimasi:* Jangan render 60 kotak persegi. Gunakan satu `SkiaPath` panjang yang meliuk untuk menggambar jalur tanah, lalu overlay dengan garis grid tipis.
- **Layer 2 (Environment):** Gambar Vektor Tangga dan Ular.
- **Layer 3 (Entities):** Bidak Pemain.
 - Menggunakan `useDerivedValue` dari `Reanimated` untuk interpolasi posisi (x,y) yang mulus saat melompat.
- **Layer 4 (FX):** Partikel debu, kilauan tangga.

2. Coordinate Mapping (Zig-Zag):

Karena jalur ular tangga berbelok setiap 10 kotak (Kiri->Kanan, Kanan->Kiri), fungsi mapping koordinat sangat krusial:

None

3.

```
const getCoordinates = (index: number) => {  
  
  const row = Math.floor(index / 10);  
  
  const isEvenRow = row % 2 === 0;  
  
  const col = isEvenRow ? (index % 10) : (9 - (index % 10));  
  
  // Convert row/col to pixels based on TILE_SIZE  
  
  return { x: col * TILE_SIZE, y: (9 - row) * TILE_SIZE };  
  
};
```

5.3 Offline Persistence

- **Snapshotting:** Simpan state `playerPositions` dan `currentTurnIndex` ke `AsyncStorage` setiap kali animasi gerak selesai.
- **Asset Bundling:** Pertanyaan kuis (JSON) dibundel di APK. Tidak ada *fetch* ke server saat main.

BAB 6: AUDIO DESIGN & IMPLEMENTATION (DESAIN SUARA)

Audio dalam Oky Edufun bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen kunci untuk membangun imersi tanpa membebani kognitif pengguna. Mengingat target audiens remaja yang mungkin bermain di lingkungan sekolah atau rumah, audio harus terdengar "sopan", menenangkan, namun tetap memberikan kepuasan sensorik (*satisfying*).

6.1 Filosofi Audio: "Organic & Tactile" (Organik & Terasa Fisik)

Hindari suara *synthesizer* digital, *8-bit*, atau efek *arcade* yang bising. Semua efek suara harus meniru benda fisik nyata untuk mendukung visual *Claymorphism*.

- **Keywords:** Kayu, Kertas Tebal, Keramik, Angin, Lonceng Bambu.
- **Vibe:** ASMR-lite, Calming, Playful.

6.2 Background Music (BGM)

Musik latar tidak boleh mengganggu konsentrasi saat membaca kuis edukasi.

- **Track Utama:** [bgm_eco_loop.ogg](#)
 - *Tempo:* 70-80 BPM (Detak jantung istirahat).
 - *Volume:* Default 40% (Background level).
 - *Looping:* Seamless (Tanpa jeda saat lagu berulang).

6.3 Sound Effects (SFX) List

Daftar aset suara yang harus diproduksi atau di-source. Desain suara dapat menggunakan instrumen akustik minimalis (gitar nilon/ukulele pelan) dicampur dengan *ambience* alam sangat tipis (suara angin sepoi-sepoi atau aliran sungai).

A. Interaksi Dasar (UI & Dadu)

1. [sfx_button_tap.ogg](#): Suara ketukan pada balok kayu kecil (*Wood block tap*). Digunakan untuk semua tombol UI.

2. **sfx_dice_shake.ogg**: Suara 2 dadu berada di dalam genggam tangan atau gelas kulit.
3. **sfx_dice_roll.ogg**: Suara dadu menggelinding di atas papan kayu/karton tebal (bukan suara menggelinding di kaca).
4. **sfx_dice_stop.ogg**: Suara dadu berhenti mendadak (*Thud* ringan).

B. Pergerakan (Movement)

5. **sfx_pawn_jump.ogg**: Suara *tuing* setiap melangkah dari papan ke papan.
6. **sfx_pawn_land.ogg**: Suara "Pop" lembut (seperti menekan *bubble wrap* atau tutup toples karet). Varian *pitch* diacak sedikit agar tidak monoton.

C. Event Khusus (Ular & Tangga)

7. **sfx_ladder_climb.ogg**: Suara *cheerful* yang memberikan sebuah efek untuk pemain lebih happy.
8. **sfx_snake_slide.ogg**: Suara *kecewa/sedih* ketika turun karena "tidak beruntung".
9. **sfx_quiz_bonus.ogg**: Suara *bintang bersinar* memberikan tanda ada bonus lempar dadu untuk menjawab kuis.

D. Edukasi & Kemenangan

10. **sfx_quiz_popup.ogg**: Suara kertas dibuka (*Page turn*).
11. **sfx_win_fanfare.ogg**: Melodi pendek 5 detik (Akustik gembira + tepuk tangan sopan) dengan diberikan konfenti.
12. **Sfx_failed_lose.ogg**:suara sedih kekalahan ketika tidak menjuarai permainan.

6.4 Spesifikasi Teknis Audio

Untuk menjaga ukuran aplikasi tetap kecil (sesuai mandat KAK):

- **Format:**
 - **Android:** **.ogg** (Vorbis) - Kompresi terbaik & *looping* mulus.
 - **iOS:** **.m4a** (AAC) atau **.caf**.
 - *Catatan Developer:* Gunakan library yang bisa memilih aset berdasarkan OS, atau gunakan **.mp3** sebagai *fallback* universal (meski *looping*-nya kurang sempurna).
- **Kualitas:** Mono, 44.1kHz, 96kbps (SFX) / 128kbps (BGM).
- **Manajemen:**
 - Gunakan *Singleton Class* **AudioManager**.
 - Fitur "**Duck Audio**": Saat **sfx_quiz_popup** muncul, volume BGM otomatis turun ke 20% agar pengguna fokus membaca.
 - **Mute Toggle:** Wajib ada tombol Mute di layar game (Pojok kanan atas) untuk mematikan suara seketika (penting untuk penggunaan di kelas/umum).

BAB 7: VISUAL ASSETS MANAGEMENT (MANAJEMEN ASET VISUAL)

Bab ini mengatur bagaimana aset grafis disiapkan, dioptimalkan, dan diimplementasikan ke dalam React Native Skia. Fokus utamanya adalah **Efisiensi Memori** dan **Konsistensi Gaya**.

7.1 Hierarki Folder Aset

Struktur penyimpanan aset dalam *source code*:

```
None
src/features/game-module/assets/
├── audio/          # File suara (lihat Bab 6)
├── data/           # JSON Soal & Konfigurasi Grid
├── sprites/
│   ├── ui/        # Ikon tombol, frame kuis (SVG)
│   ├── dice/      # Sprite sheet dadu (WEBP/PNG)
│   ├── pawns/     # Base pawn shapes (SVG)
│   └── environment/ # Aset Ular & Tangga (SVG)
```

— textures/ # Texture noise/kertas (Seamless Pattern)

7.2 Spesifikasi Aset Grafis

A. Aset Vektor (SVG) - Prioritas Utama

Hampir seluruh elemen game harus berupa vektor untuk ketajaman di berbagai ukuran layar HP.

1. Papan & Grid:

- o *Format:* Jangan gunakan SVG utuh untuk seluruh papan.
- o *Implementasi:* Gunakan **Skia Path** coding untuk menggambar kotak grid. Gunakan SVG hanya untuk dekorasi (batu, rumput hiasan).

2. Ular (The Myths):

- o *Style:* Flat vector dengan *soft shadow*.
- o *Varian:* **snake_short.svg** (turun 1 baris), **snake_medium.svg** (turun 2 baris), **snake_long.svg** (turun 3+ baris).
- o *Warna:* Terakota (**#E07A5F**) dengan pola sisik minimalis.

3. Tangga (The Facts):

- o *Style:* Ilustrasi bambu atau kayu.
- o *Varian:* **ladder_short.svg**, **ladder_medium.svg**, **ladder_long.svg**.
- o *Warna:* Kayu natural (**#D4A373**) dengan aksan daun hijau (**#81B29A**).

B. Aset Raster (Bitmap) - Penggunaan Terbatas

Hanya gunakan gambar raster jika vektor terlalu berat untuk di-render.

1. Noise Texture (**texture_paper.png**):

- o *Kegunaan:* Overlay di atas papan untuk efek kertas daur ulang.
- o *Size:* 256x256 pixel (Tileable/Seamless).
- o *Opacity:* 5-10% saat di-render.

2. Avatar Pengguna:

- o *Source:* Diambil dari direktori data aplikasi utama Oky.
- o *Handling:* Masking bentuk lingkaran di dalam game.

7.3 Desain UI

A. Color Palette (Pastel Earth Tone - Brand Guideline)

Developer harus mendefinisikan konstanta warna global, seperti sampel di bawah:

TypeScript

// Background

background: '#A9ECF9', // Soft Sky Blue (Canvas / Background utama)

// Board / Grid

grid_main: '#899B5B', // Sage / Moss Green (Papan permainan utama)

grid_soft: '#D8E1D5', // Soft Grey Green (Variasi grid / area aman)

// Accent

primary: '#899B5B', // Primary Action (Tombol utama)

secondary: '#E3725B', // Soft Matte Coral (Ular / tombol aksi sekunder)

// Structural Elements

ladder: '#977969', // Muted Earth Brown (Tangga / struktur)

// Text

text_main: '#322D2B', // Soft Dark Charcoal (Teks utama)

text_light: '#FFFFFF', // Text di atas warna gelap

// Shadow

shadow: 'rgba(50, 45, 43, 0.18)' // Soft shadow, earthy & lembut

};

BAB 8: KETERBATASAN TEKNIS & MITIGASI (ENGINE LIMITATIONS)

Penting bagi Klien dan Tim Pengembang untuk memahami bahwa kita membangun ini di atas **React Native Skia**, bukan *Game Engine* penuh seperti Unity, Godot, atau Unreal Engine. Berikut adalah batasan yang ada dan cara kita mengakalinya.

8.1 Ketiadaan "True 3D Physics"

- **Keterbatasan:** Skia adalah mesin rendering 2D. Kita tidak memiliki sumbu Z yang sebenarnya, pencahayaan *ray-tracing*, atau *collider physics* (tabrakan) kompleks bawaan.
- **Implikasi:** Kita tidak bisa membuat kamera berputar 360 derajat mengelilingi papan, atau membuat dadu yang benar-benar memantul secara realistis jika menabrak dinding papan.

8.2 Manajemen Aset & Memori (No Texture Streaming)

- **Keterbatasan:** Game engine besar bisa memuat tekstur raksasa secara bertahap (*streaming*). Di React Native, memuat terlalu banyak gambar bitmap resolusi tinggi sekaligus bisa membuat aplikasi *crash* (OOM - Out of Memory) pada HP kentang.
- **Implikasi:** Kita tidak bisa menggunakan *background* foto realistis 4K atau aset karakter yang sangat detail.
- **Solusi:** Menggunakan **Vector Graphics (SVG/Code-drawing)** untuk 90% aset. Papan, ikon, dan UI digambar dengan kode. Hanya avatar pengguna yang berupa gambar bitmap, itu pun dikompresi. Ini menjaga *size* aplikasi tidak membengkak.

8.3 Sistem Partikel Terbatas (CPU Bound)

- **Keterbatasan:** Di Unity, sistem partikel dijalankan oleh GPU dan bisa me-render ribuan partikel. Di React Native Skia, logika pergerakan partikel masih dihitung di sisi JavaScript (CPU) sebelum dikirim ke Skia.

- **Implikasi:** Membuat efek hujan lebat atau ledakan api yang sangat kompleks bisa menyebabkan *frame drop* (lag).
- **Solusi Kami:** Membatasi jumlah partikel maksimal (misal: max 50 partikel per ledakan). Menggunakan bentuk partikel sederhana (lingkaran/kotak) daripada tekstur kompleks.

8.4 Tidak Ada Editor Visual

- **Keterbatasan:** Unity memiliki editor di mana desainer bisa men-drag & drop objek. React Native Skia adalah *Code-First*. Semua posisi, warna, dan animasi harus ditulis dalam kode TypeScript.
- **Implikasi:** Proses *tweaking* (misal: menggeser posisi ular sedikit ke kanan) membutuhkan perubahan kode dan *reload*, tidak bisa dilakukan oleh desainer grafis secara langsung.
- **Solusi Kami:** Developer membuat file konfigurasi (*layout-config.ts*) yang terpisah, sehingga angka-angka koordinat mudah diubah tanpa membongkar logika inti.

Penutup

Meskipun memiliki keterbatasan dibanding Unity, React Native menjadi pilihan terbaik dalam pengembangan game pada aplikasi Oky dan sesuai dengan ekosistem Oky. Tidak hanya itu, pengembangan ini tidak membuat size apk menjadi lebih besar dan dapat didownload oleh user baru maupun ketika update. Skia memungkinkan kita membuat game yang sangat ringan dan terintegrasi mulus dengan UI aplikasi Oky yang sesuai dengan audience.

Dengan ini, para pihak menyatakan telah meninjau dan menyetujui seluruh spesifikasi yang tercantum di atas sebagai acuan resmi untuk melanjutkan ke tahap development games. Perubahan terhadap spesifikasi hanya diperkenankan sebatas penyesuaian minor yang tidak mengubah ruang lingkup utama, dan wajib dikomunikasikan serta disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

PT. Digitala Indonesia Global

Erry Hamka
Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan

Muhammad Iman Prasetyo
Direktur Utama

